

Étude sur l'alimentation dans le monde

Julien Laole
FAO



Contexte et spécification des données

Cette étude se concentre sur l'analyse de la disponibilité alimentaire, de l'insécurité alimentaire, de la population et de l'aide alimentaire, en utilisant des données fournies par la FAO via la base de données FAOSTAT. Avec quatre fichiers CSV à disposition, cette recherche vise à comprendre les dynamiques alimentaires mondiales et à identifier les pays les plus vulnérables face à l'insécurité alimentaire.

Disponibilité Alimentaire

Données : 15604

observation(s)

Variables: 17 colonnes

Inclus: Pays, Produit, 4 Indicateurs de disponibilité dont la disponibilité intérieure 7 cas d'utilisations

Importance: Analyse de la quantité et de la qualité des aliments.

Insécurité Alimentaire

Données: 1217

Variables : 3 colonnes

Inclus: Pays, Intervalle d'année, Nombre

Période : de 2013 à 2018

Importance: Évaluation de l'état nutritionnel et identification des vulnérabilités.

Données

Démographiques : 1416

observation(s)

Variables : 3 colonnes

Inclus: Pays, Année, Population (en milliers)

Importance: Calcul des indicateurs de sécurité alimentaire et influence sur la demande.

Aide Alimentaire

Données: 1475

observation(s) ,

Variables : 4 colonnes

Pays bénéficiaire, Année, Produit, Quantités (en tonnes)

Importance: Atténuation de la sous-alimentation et soutien à la sécurité alimentaire.

Source: Base de données FAOSTAT : <https://www.fao.org/faostat/fr/#data>



Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture

Méthodologie de l'analyse

Méthodologie

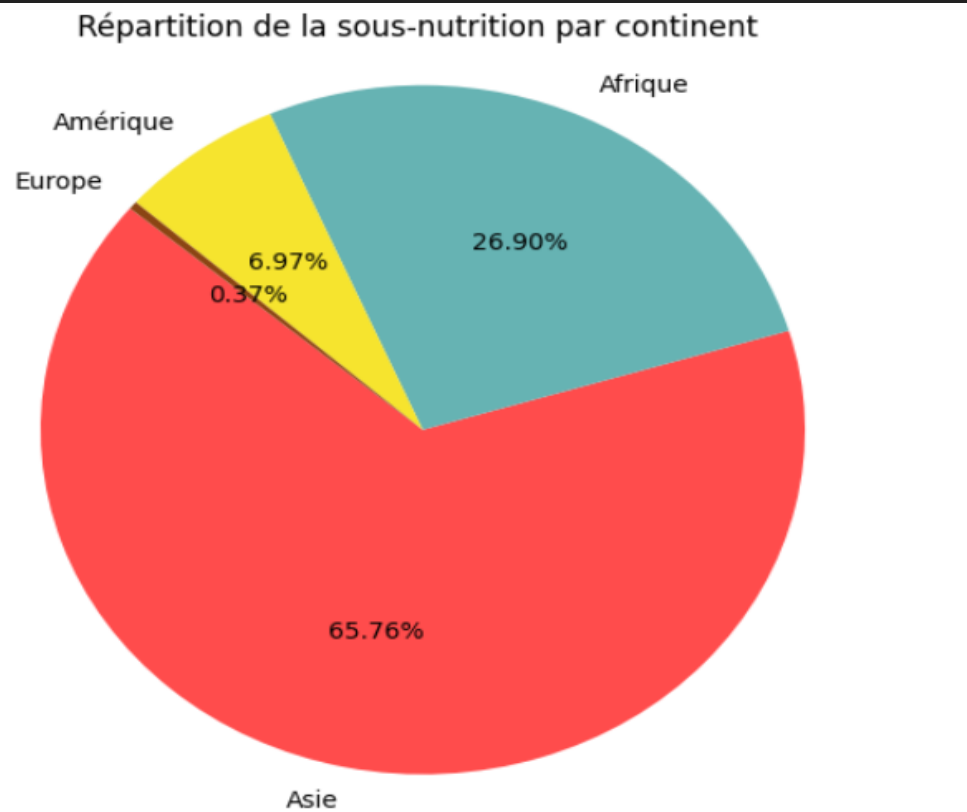
- ❑ Les données sont extraites et nettoyées pour assurer leur intégrité. Une série d'analyses statistiques sont réalisées, notamment :
 - ❑ Analyse descriptive : À l'aide de statistiques de base pour comprendre les distributions des variables.
 - ❑ Analyse corrélationnelle : Pour explorer les relations entre la disponibilité alimentaire et l'insécurité alimentaire.
 - ❑ Modélisation : Équations permettant d'exprimer la disponibilité intérieure en fonction des différentes utilisations.
 - ❑ Visualisation : Utilisation de bibliothèques Python telles que Numpy, Pandas, geopandas, Matplotlib , Squarify, Contextily, loads, osgeo et Seaborn pour créer des graphiques intuitifs.

• Source: Base de données FAOSTAT :<https://www.fao.org/faostat/fr/#data>

1) Proportion de personnes en état de sous-nutrition en 2017

536 Millions de personnes

Taux : 7.10 %



Quels continents contribuent à ces 536 millions, et dans quelles proportions ?

Les 7,1 % de personnes sous-nutries dans le monde se concentrent massivement en Asie et en Afrique, qui regroupent à elles seules plus de 90 % des personnes concernées.

- Source: FAO Population mondiale en 2017 (7,5 Milliards)

2) Nombre théorique de personnes qui pourraient être nourries en 2017

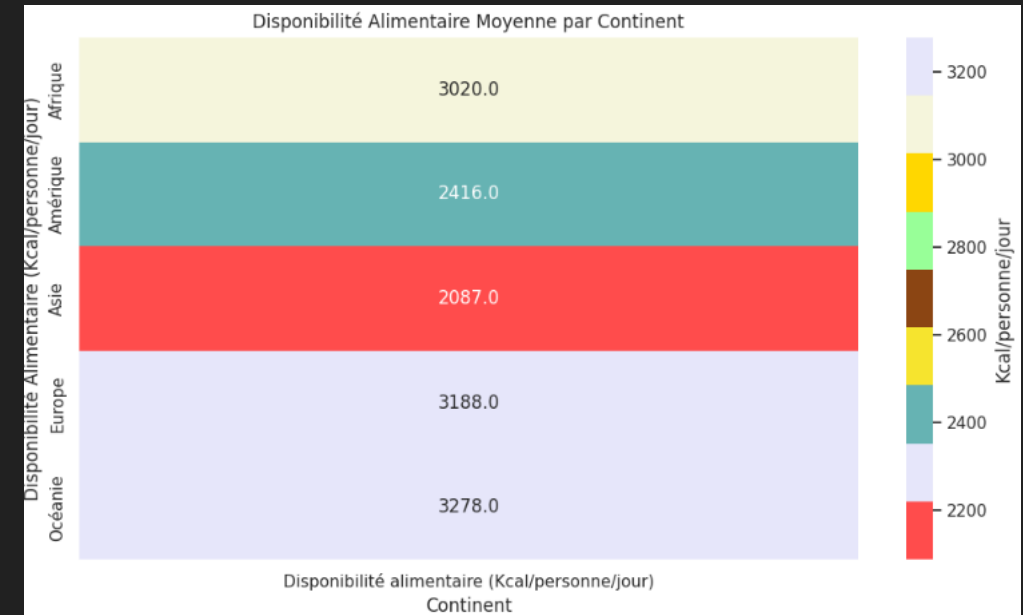
8, 51 Milliards de personnes

Hypothèses	Total Kcal	Nombre en mds	Couverture (%)
1500 kcal/jour	547500	14.0	185.0
2500 kcal/jour	912500	8.3	111.0
3000 kcal/jour	1095000	6.9	92.0
Moyenne	1825000	8.51	129.33

Entre 7 et 14 Milliards de personnes selon les Hypothèses

Quel continent dispose de la plus importante disponibilité de Kcal/personne/jour ?

Taux de couverture
Mondial : 130 %



Par rapport à la disponibilité mondiale en Calories /personne/an

• Source: FAO Population mondiale en 2017 (7,5 Milliards)

3) Nombre théorique de personnes qui pourraient être nourries uniquement avec les végétaux en 2017

8, 16 Milliards avec les végétaux

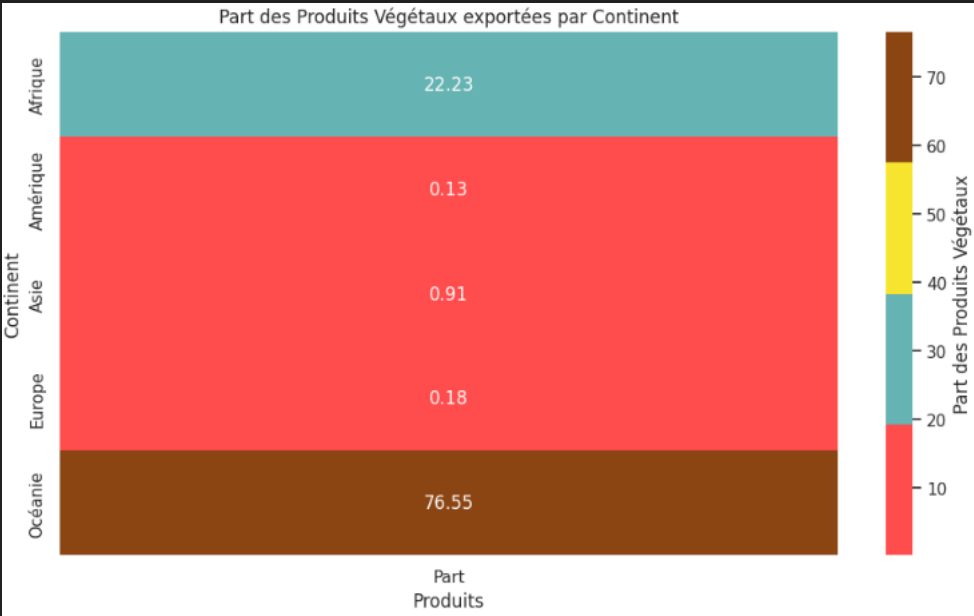
Hypothèses	Kcal Végétales	Nombre en mds	Couverture (%)
1500 kcal/jour	547500.0	11.5	152.0
2500 kcal/jour	912500.0	7.0	91.0
3000 kcal/jour	1095000.0	6.0	76.0
Moyenne	851667.0	8.16	106.33

Entre 6 et 11,5 Milliards de personnes

Quels continents exportent le plus de végétaux ?

Par rapport à la disponibilité mondiale en Calories /personne/an

Taux de couverture végétaux : 106 %

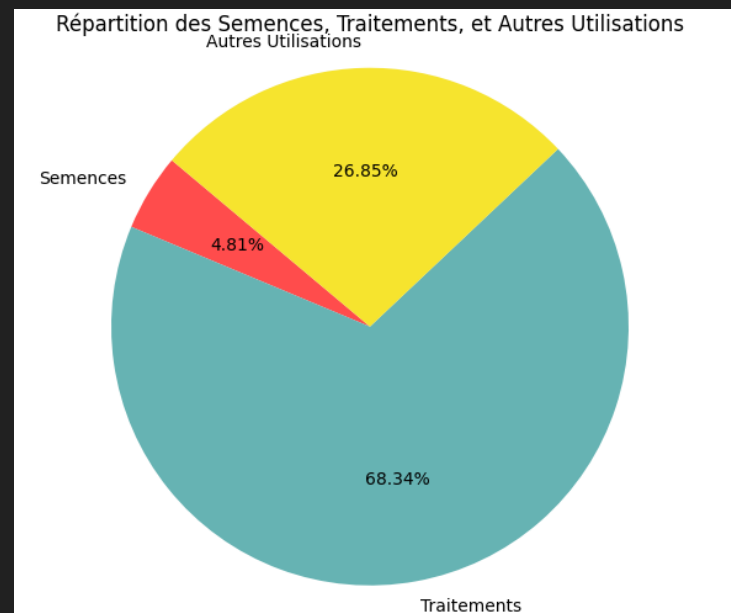
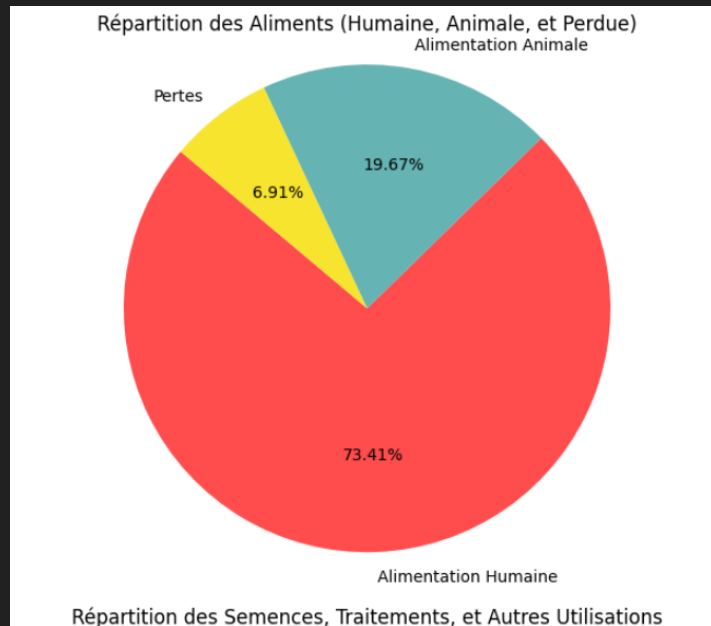


Source: FAO Population mondiale en 2017 (7,5 Milliards)

4) Répartition de la disponibilité intérieure

74% Alimentation humaine

69% Traitements



Pertes : 7 %

Animale : 20 %

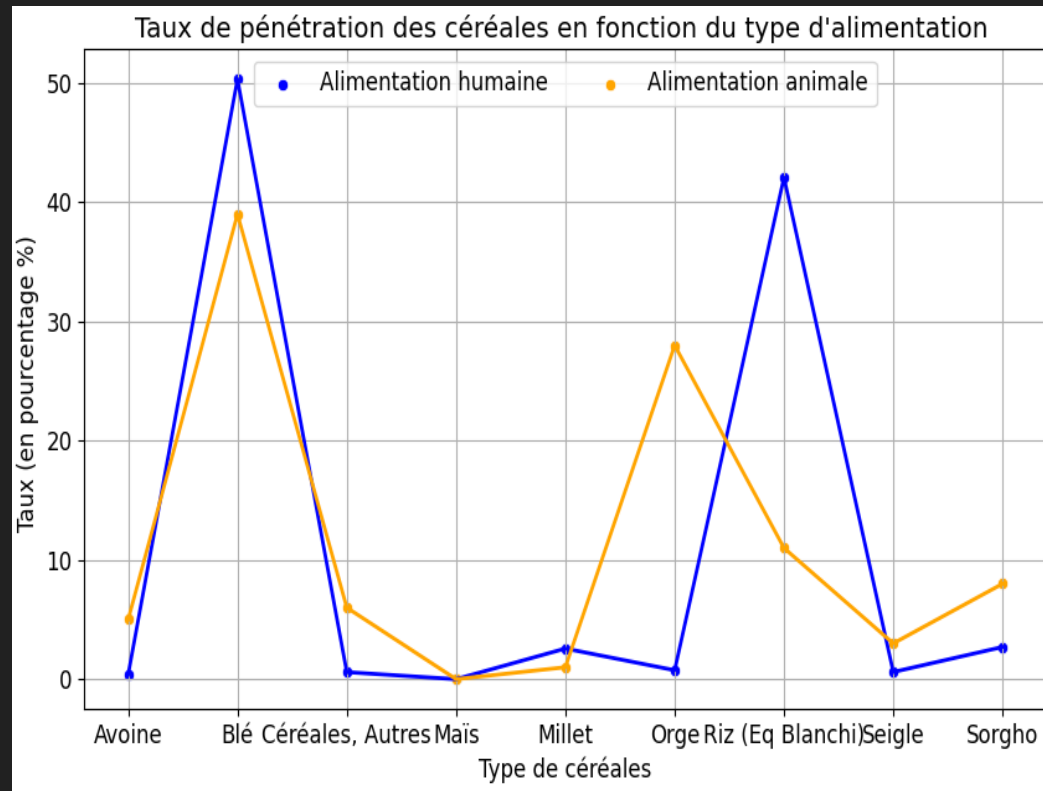
Semences : 5 %

Autres : 27 %

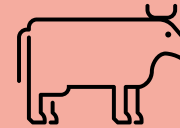
Source: FAO Population mondiale en 2017 (7,5 Milliards)

5) Part de l'utilisation des principales céréales entre l'alimentation humaine et animale

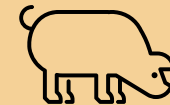
40% Blé pour les deux



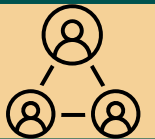
40 % Riz



? 30 % Orge



9 % Sorgho, Seigle



Quelle politique alimentaire ? quelle tendance ?

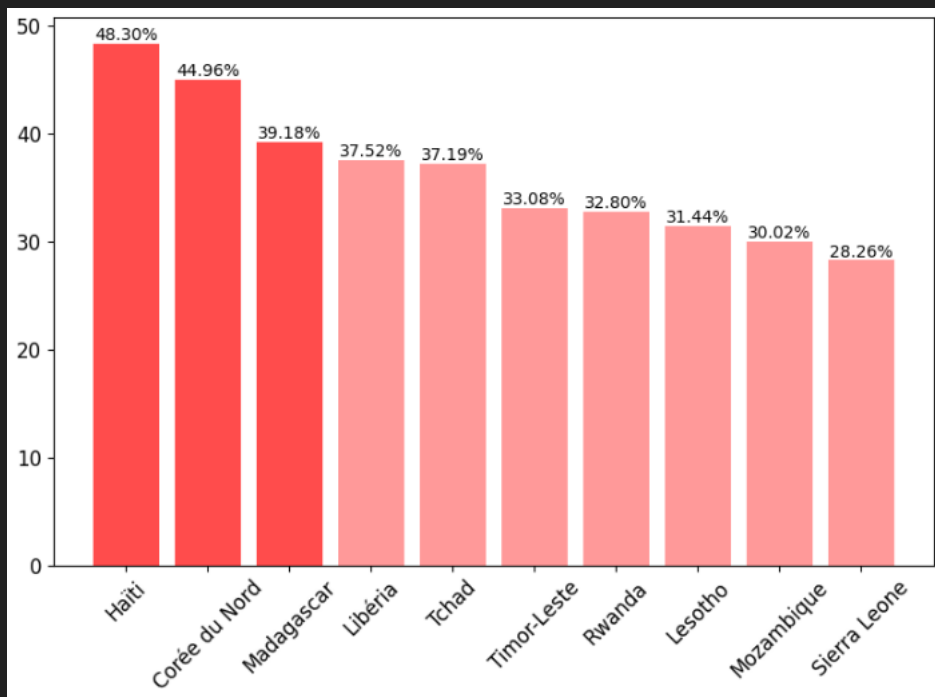
Quelle gestion durable des ressources ?

Avec des ressources limitées, est-il plus avantageux de concentrer les céréales pour l'alimentation humaine ou animale ?

• Source: FAO Population mondiale en 2017 (7,5 Milliards)

6) Liste des 10 pays où la proportion de personnes en état de sous-nutrition est la plus forte en 2017

48,30 % de la Population



1/2 Haïtien

Niveau d'urgence Absolue



45% Corée du Nord

Niveau Alarmant



40% Madagascar, Libéria

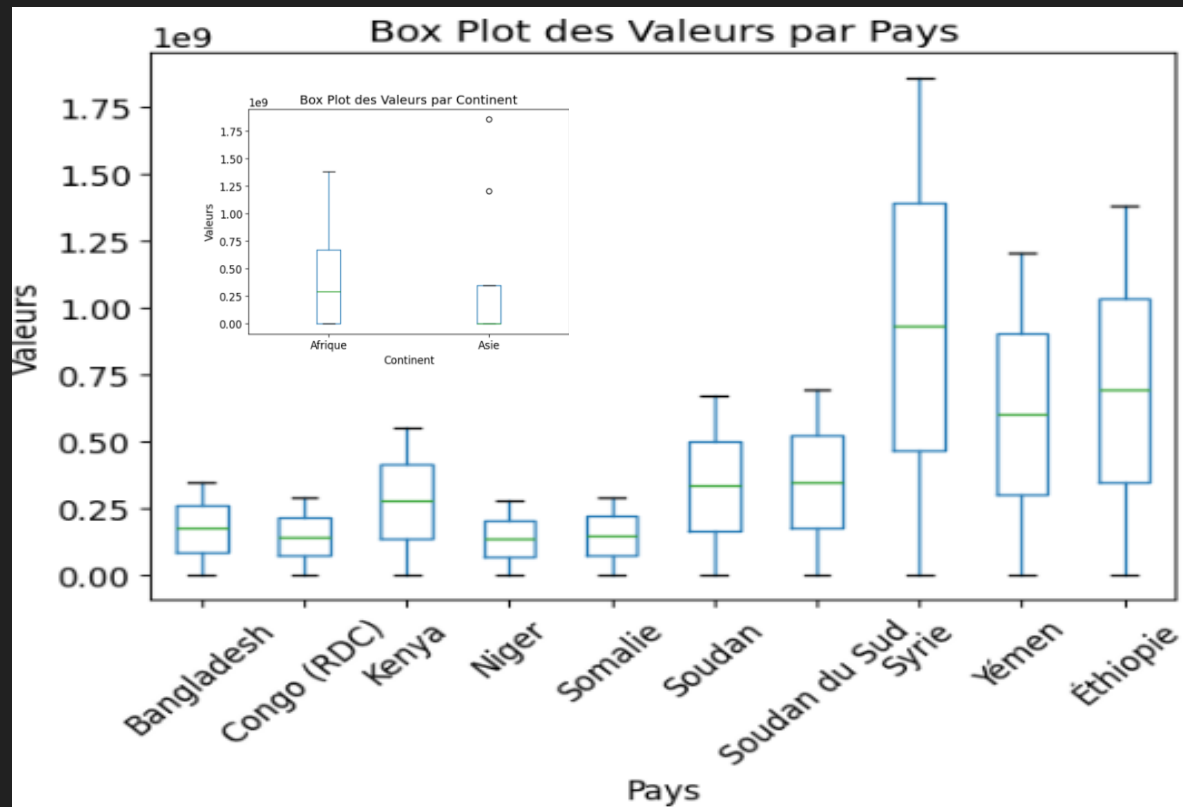
Niveaux préoccupants < 39%

Une meilleure gestion des ressources céréalières, avec une orientation vers l'alimentation humaine, pourrait être un pas essentiel vers l'amélioration de la sécurité alimentaire et la réduction de la malnutrition dans ces pays.

- Source: FAO Taux Moyen mondial autour de 8,5% et 10%

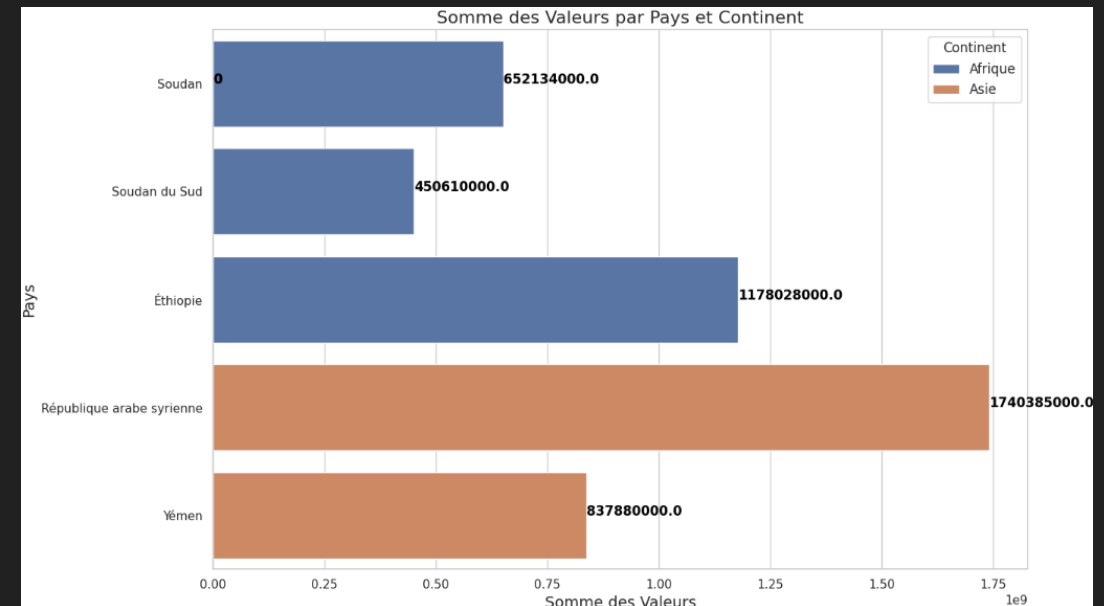
7) Liste des 10 pays qui ont le plus bénéficié de l'aide alimentaire entre 2013 et 2016

2 Milliards de Kgs



La **Syrie** et l'**Éthiopie**, montrent des niveaux d'aide alimentaire extrêmement élevés.

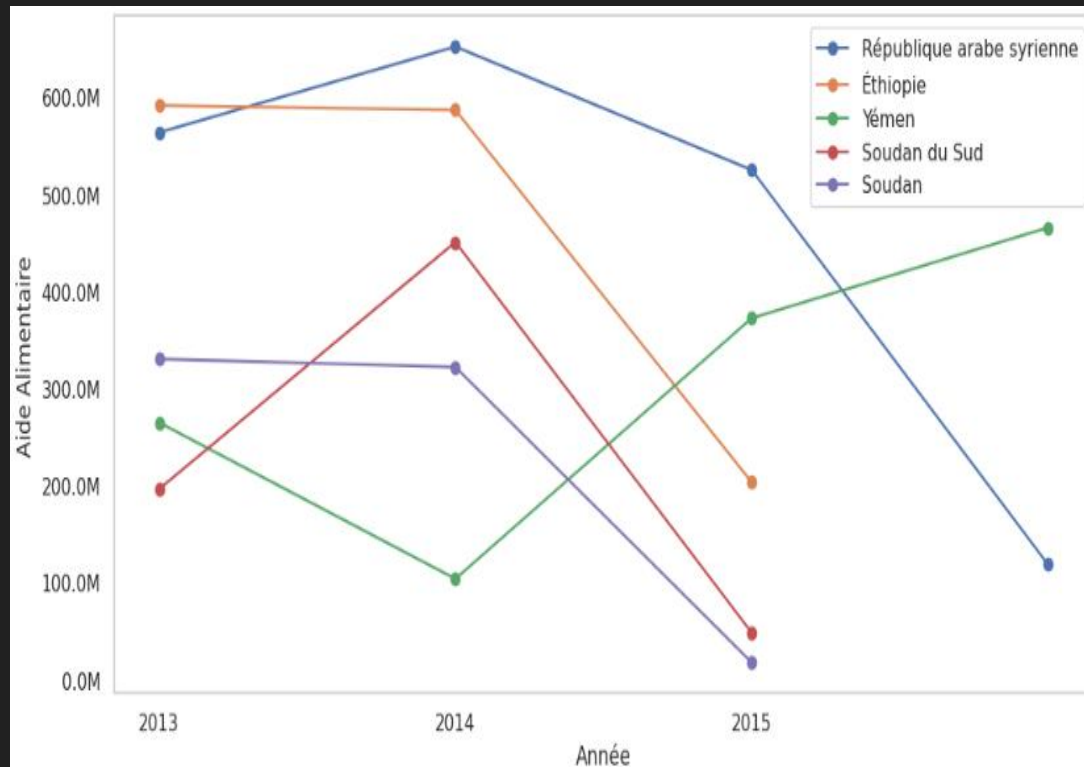
Disparités notables, notamment en termes de médiane et de variabilité.



Source: FAO Moyenne autour de 8,5% et 10% selon les estimations

8) Évolution de l'aide alimentaire pour les 5 pays qui en ont le plus bénéficié entre 2013 et 2016

Analyse Tendances :



Syrie : Croissance continue : Aide d'urgence en raison de la prolongation du conflit et des conditions de vie extrêmement précaires.

Éthiopie: Fluctuations : Les variations dans l'aide comme réponses à des crises spécifiques, sécheresses ou des conflits internes.

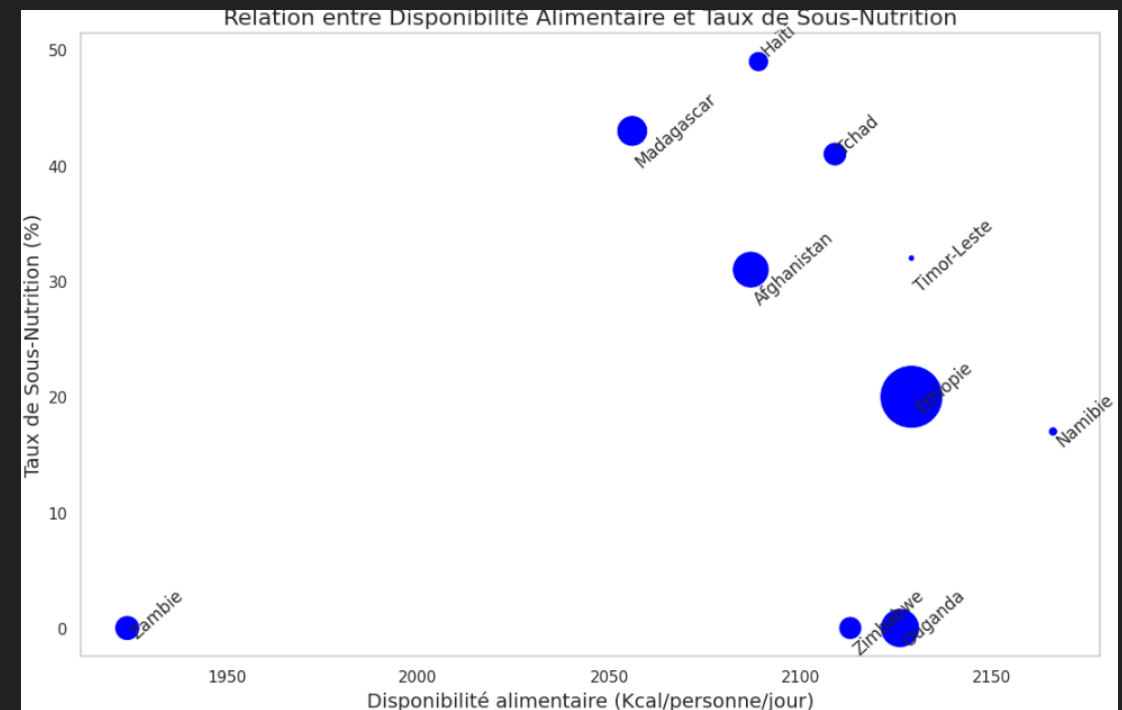
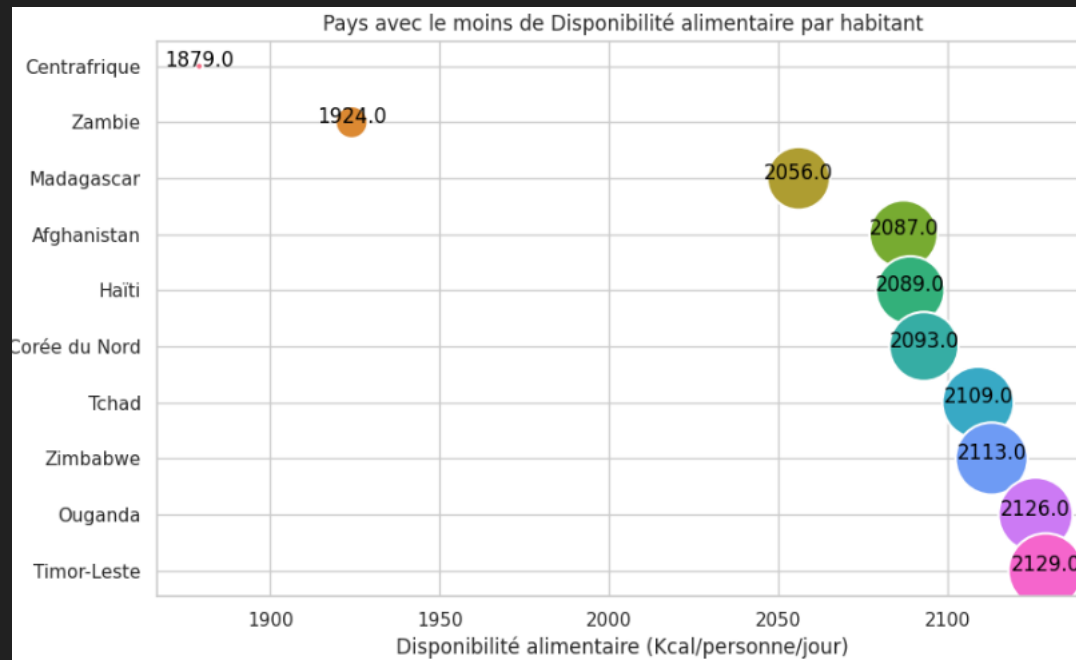
Yémen : Augmentation dramatique l'intensification de la guerre civile et les conditions de famine croissantes

Soudan du Sud: Augmentation totale gravité de la crise alimentaire et des conflits internes

Soudan: Fluctuation et tendance variable : Moins constant mais où des périodes de besoin intense requièrent du soutien

9) Liste des 10 pays qui ont la plus faible disponibilité alimentaire par habitant

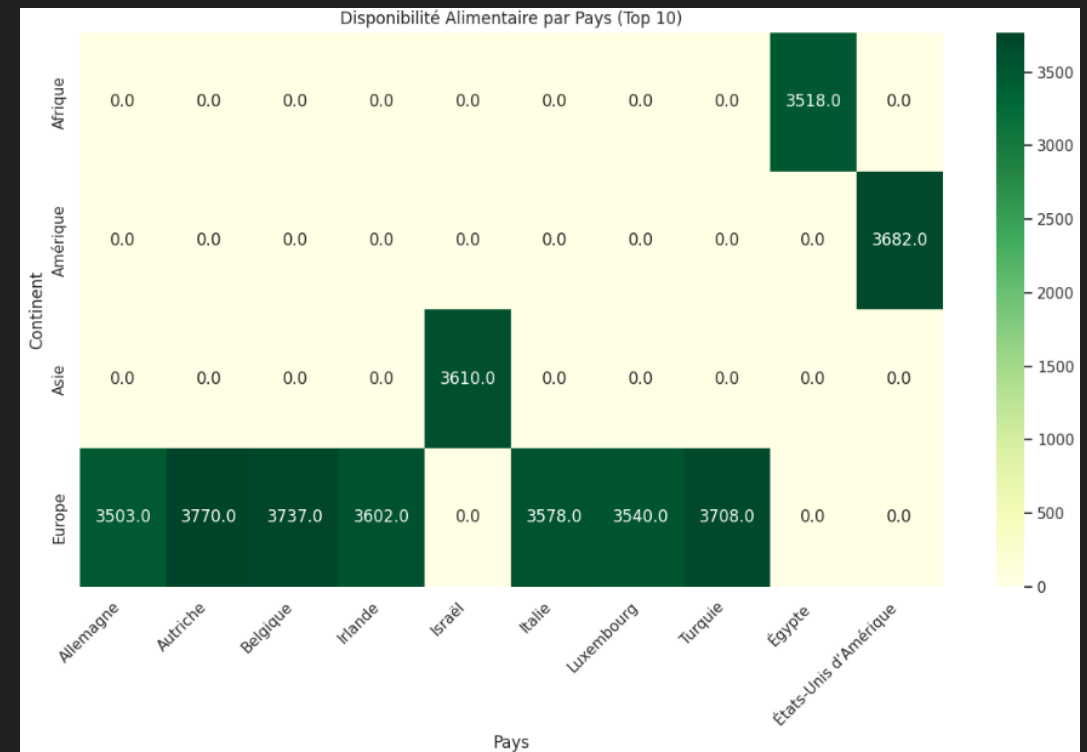
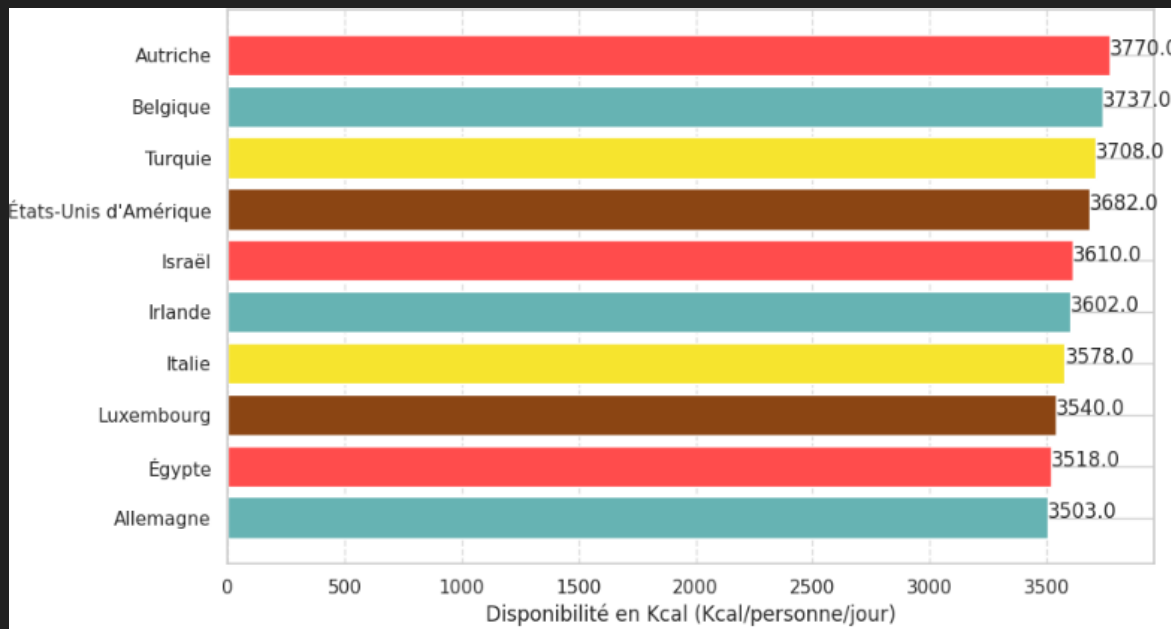
Centrafrique : 1879 Kcal/Jour/Personne



- Source: FAO Taux Moyen mondial autour de 8,5% et 10%

9) Liste des 10 pays qui ont la plus forte disponibilité alimentaire par habitant

Autriche : 3770 Kcal/Jour/Personne

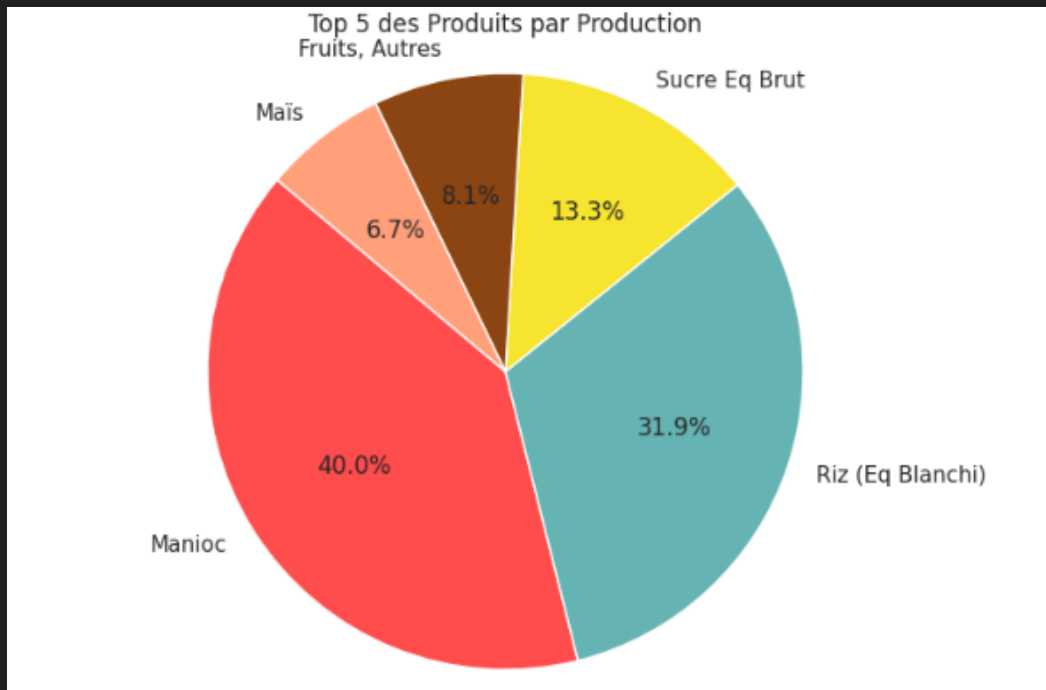


- Source: FAO Taux Moyen mondial autour de 8,5% et 10%

10) Étude sur le manioc en Thaïlande

83% du Manioc est exporté

Premier producteur mondial d'Amidon de Manioc
Troisième producteur Mondial de Manioc Frais



12 %

Taux de Production mondial

21%

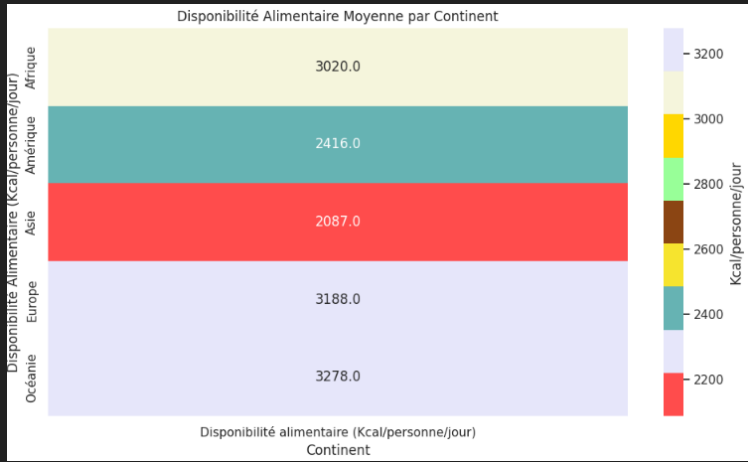
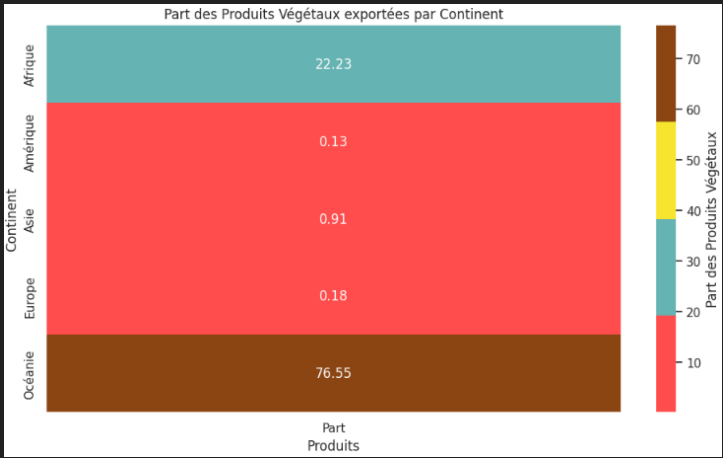
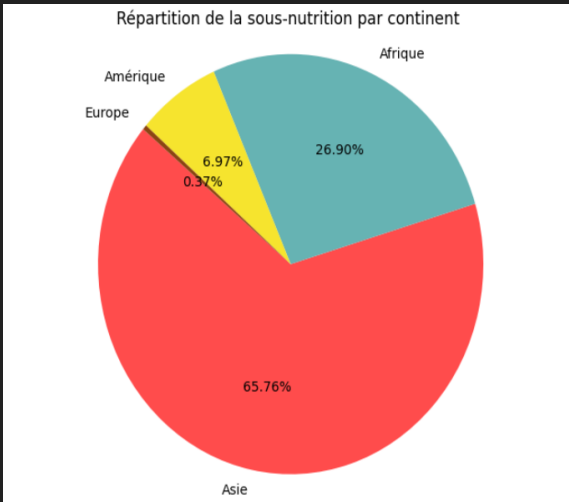
Taux de Disponibilité intérieure

9 %

Taux de Sous-nutrition

- Source: FAO Taux Moyen mondial autour de 8,5% et 10%

11) Analyses complémentaires



Conclusion

- ❖ En conclusion, cette étude analyse les défis liés à la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale, en se basant sur des données robustes et des méthodologies appropriées.
- ❖ L'exploration des liens entre la disponibilité alimentaire, l'insécurité alimentaire, la démographie et l'aide alimentaire offre un cadre analytique qui pourra aider les décideurs à formuler des recommandations et à élaborer des politiques efficaces pour améliorer la sécurité alimentaire dans les régions à risque.
- ❖ Cet ensemble d'analyses contribuera à renforcer la résilience alimentaire et à adresser les enjeux complexes de la nutrition et de la sécurité alimentaire à une échelle mondiale.



MERCI !